

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

19 febbraio 2015 parte digitale

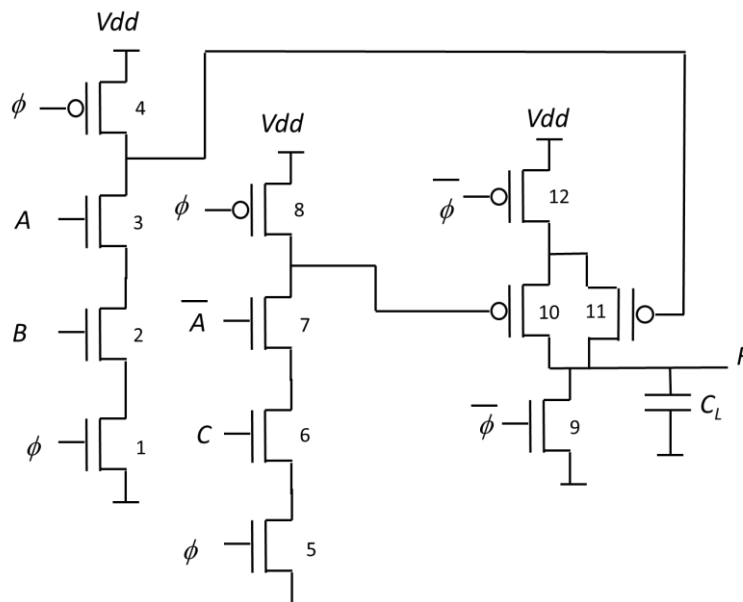
Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../...../..... =

Sia $V_{DD}=1.5V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO} [V]$	0.3	-0.3
$\beta' [\mu A/V^2]$	200	100
$\gamma [V^{1/2}]$	0	0
$\lambda [V^{-1}]$	0	0
$L_{MIN} [\mu m]$	0.15	0.15
$C_{OX} [fF/\mu m^2]$	20	20
$C_{GSO} [fF/\mu m]$	0.5	0.5

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.



Con riferimento allo schema sopra, in cui $C_L=100fF$, si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (5 punti) Si indichi il tipo di famiglia logica e la funzione logica implementata.
- 2) (8 punti) Si assuma che i transistori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 siano tutti ad area minima, ovvero con $S=1$; si dimensionino i transistori 10, 11 e 12 con il medesimo fattore di forma S_{10} , scelto al fine di ottimizzare il ritardo complessivo della porta.
- 3) (5 punti) Calcolare il ritardo corrispondente al dimensionamento di cui al punto precedente.
- 4) (5 punti) Calcolare il tempo di pre-carica (o pre-scarica, il più limitante).
- 5) (7 punti) Calcolare la dissipazione di potenza quando la frequenza di clock vale 100MHz assumendo che tutti gli ingressi abbiano uguale probabilità di essere '1' o '0'. Si consideri la potenza dissipata sia su C_L che sulle capacità di ingresso dei transistori 10 e 11.